

Introducción

¿Por qué estudiamos matemáticas?

Las **matemáticas** juegan un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento, en la comprensión y modelado del mundo que nos rodea, y en la generación continua de tecnología que desde la antigüedad al día de hoy nos facilita la vida, demostrando ser una **herramienta poderosa** que nos permite ir **mucho más allá de nuestra intuición**. Están detrás del algoritmo de búsqueda de Google, de Chat GPT, o de los automóviles autónomos; así como también de Pedidos Ya o los filtros de Tik Tok. La podemos encontrar en el lenguaje de la física, en las fórmulas químicas y hasta en la planificación urbana de la recolección de basura.

Dentro del vasto universo de esta disciplina, el **álgebra** es un área de las matemáticas especialmente provechosa a la hora de **desarrollar competencias fundamentales para un ingeniero**: aplicación de pensamiento crítico y riguroso; descripción precisa y organizada de fenómenos complejos; diseño y elaboración de la mejor estrategia para abordar un problema; análisis eficaz de los datos disponibles; resolución de problemas de diversa índole mediante la identificación de patrones, estructuras y relaciones lógicas; generación de soluciones y métodos innovadores.

Sin embargo, **¡cuidado!** Adquirir estas competencias **no es posible sin abandonar una forma “mecánica” de estudiar matemáticas**. Memorizar una fórmula, reproducir una propiedad, o escribir símbolos sin significado **NADA** tiene que ver con hacer matemática de verdad.

Muchas veces, en éste y en otros cursos de ciencias básicas, se verán tentados a caer en esa forma de abordar el estudio (en parte porque, lamentablemente, en ocasiones aprendieron a estudiar así las “materias exactas”). **NO CAIGAN EN ESA TENTACIÓN**. Es cierto que el camino que les proponemos (es decir, procurar estudiar **razonando y entendiendo**) es un camino aparentemente más arduo, pero les aseguramos que es mucho más fructífero. **Vale la pena**.

Capítulo 1

Lógica proposicional y demostraciones

Lenguaje coloquial vs. lenguaje simbólico

El **lenguaje coloquial** es esencial en la vida cotidiana, ya que nos permite expresar ideas, emociones y experiencias de manera eficaz y flexible, facilitando la comunicación interpersonal y la transmisión de conocimientos de forma intuitiva.

Sin embargo, las expresiones del habla común suelen ser ambiguas y carecen del rigor necesario en **ámbitos académicos** para describir conceptos complejos de forma *inequívoca*, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas o confusiones. Por este motivo, el lenguaje coloquial presenta limitaciones cuando se utiliza en dichos ámbitos, y en particular, en matemáticas, donde la **precisión** y la **claridad** son fundamentales.

El **lenguaje simbólico** supera estas dificultades al emplear **símbolos y notaciones estandarizadas** que condensan información de manera exacta, eliminando ambigüedades y permitiendo la comunicación universal de ideas complejas de manera **concisa, clara y compacta**.

Por este motivo, comenzaremos ejercitando ambos lenguajes, recordando o introduciendo simbología básica (y a lo largo del capítulo se irán introduciendo otros símbolos).

Las *variables* son números **desconocidos** y/o **cambiantes**, y suelen representarse con las últimas letras del abecedario (minúsculas): $u, x, y, z, x_1, x_2, \dots$.

Es importante observar que, en algunos problemas particulares, puede ser útil emplear otras letras para las variables. Por ejemplo, en problemas de física donde la variable representa el tiempo, es común utilizar “ t ” como la variable. O en un problema donde las incógnitas son Ingresos y Costos de una empresa, quizás sea conveniente utilizar “ I ” y “ C ”.

Las *constantes* son números **fijos**, que pueden ser números **concretos** (por ejemplo: 5, $1/2$, π , $\dots$), o pueden ser fijos pero **genéricos**, “**desconocidos**”. Este último caso se da cuando no interesa con qué números concretos estamos trabajando o queremos realizar una afirmación matemática general; y se suelen representar con las primeras letras del abecedario

(minúsculas): $a, b, c, a_1, a_2, b_5, \dots$

Un ejemplo que ilustra la diferencia entre ambos conceptos es el siguiente. Una recta **cualquiera** en el plano cartesiano tiene la forma

$$y = a.x + b \quad (1.1)$$

Donde a y b son **constantes** (es decir, números fijos), mientras que x e y son **variables**. Por ejemplo, la ecuación $y = 2x + 1$ representa una recta concreta. Observar que el uso de las constantes a, b nos permite decir algo sobre **todas** las rectas **en general**; en este caso, que todas están dadas por la igualdad (1.1).

Los *conjuntos* son colecciones de *elementos*, que pueden ser números, letras, palabras, o incluso otros conjuntos. Se suelen representar con letras mayúsculas: $A, B, C, D, \dots$. Algunos conjuntos conocidos son el conjunto de los **números reales** $\mathbb{R}$, el conjunto de los **números naturales** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, el de los **números racionales** $\mathbb{Q}$ ó el de los números enteros $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.

Cuando un elemento se encuentra dentro de un conjunto, decimos que dicho elemento *pertenece* a ese conjunto. Por ejemplo, el número -3 **pertenece** a $\mathbb{Z}$, pero **no pertenece** a $\mathbb{N}$. Simbólicamente, “pertener” se denota con el símbolo $\in$, por lo tanto, escribimos:

$$-3 \in \mathbb{Z} \quad y \quad -3 \notin \mathbb{N}$$

A modo de ejercicio, te invitamos a que utilices el lenguaje simbólico para describir si el número π pertenece o no (según corresponda) a los conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, ó $\mathbb{R}$.

Dijimos que el lenguaje simbólico nos permite escribir expresiones matemáticas con precisión y generalidad, vamos a ver un ejemplo sencillo con detención para mostrar cómo debemos razonar a la hora de traducir del lenguaje coloquial: Supongamos que queremos trabajar con un **número par cualquiera** (positivo). ¿Cómo lo escribirías? Tomate un momento para pensarlo antes de seguir leyendo.

Por empezar, si es un número par **cualquiera**, entonces debe haber alguna **variable** involucrada. Como es “cualquiera”, podríamos argumentar que basta con llamar a tal número simplemente “ x ”. **¿Cuál es el problema con esta propuesta?**

El problema es que es una respuesta demasiado **ambigua**, y nos podemos dar cuenta de esto porque si escribiéramos “ x ” en una hoja y se la pasáramos a un compañero, éste sólo podría decirnos que nos referimos a un número, pero no tiene forma de saber que nos referimos a un número **par**.

Por lo tanto, debemos pensar cómo transmitir de una manera correcta y exacta que nos referimos a un número **par** cualquiera (positivo). ¿Qué define a un número par? Ser múltiplo de 2. Por lo tanto, una segunda propuesta podría ser

$$“ 2x ”$$

Esta segunda propuesta se acerca más a lo que queremos expresar, pero sigue siendo ambigua. ¿Por qué? Porque esa expresión sólo nos dice que estamos ante un “ número multiplicado por 2 ”, pero como no tenemos más precisión sobre tal número, éste podría ser por ejemplo $\frac{3}{2}$, y en dicho caso “ $2x$ ” sería igual a 3, que **no** es un número par. ¿Y ahora?

La trampa es que en realidad no queremos que “ x ” pueda ser un número cualquiera: cuando pensamos en un “múltiplo de 2”, pensamos en “ 2.1 ”, “ 2.2 ”, “ 2.3 ”, ... Por lo tanto, estamos pensando en que “ x ” es 1, 2, 3, 4..., es decir, es un número **natural**. Por lo tanto, la expresión simbólica correcta para un número par cualquiera (positivo) es:

$$“ 2x , \text{ con } x \in \mathbb{N} ”$$

o simplemente

$$“ 2x , x \in \mathbb{N} ”$$

En el ejemplo anterior aclaramos que el par era positivo porque también se consideran pares los números 0, -2, -4, -8... **¿Cómo escribirías un número par cualquiera?** Queda como ejercicio.

Introducida la simbología básica, pongamos en práctica el empleo de lenguaje simbólico y coloquial con algunos ejercicios básicos. En adelante seguiremos utilizando y ejercitando el uso de ambos lenguajes.

Ejercicios:

Ejercicio 1 (● , R). Unir con flechas las expresiones coloquiales con sus expresiones simbólicas correspondientes. *ATENCIÓN: A cada expresión coloquial puede corresponder más de una expresión simbólica (o ninguna) y viceversa.*

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Un número | a) $3x^2$ |
| 2. Un número es igual a 2 | b) $2x^3$ |
| 3. El triple del cuadrado de un número | c) x |
| 4. El doble de un número es igual al triple del sucesor del número | d) n |
| 5. La suma de los cuadrados de dos números da como resultado un número cuadrado | e) $2x = 3.(x + 1)$ |
| | f) $2x = 3.x + 1$ |
| 6. El cuadrado de la suma de dos números da como resultado un número cuadrado | g) $a^2 + b^2 = c^2$ |
| | h) $(a + b)^2 = c^2$ |

Ejercicio 2 (• , R). Traducir a lenguaje simbólico las siguientes expresiones coloquiales:

- a) “6 es mayor que 10”
- b) “6 es menor o igual que 10”
- c) “Al sumar 5 a un número cualquiera se obtiene un resultado mayor a dicho número.”

Ejercicio 3 (• , R). La suma de tres números consecutivos da como resultado 18 ¿Cuáles son esos números?

Ejercicio 4 (• , R , E). Reflexionar: ¿Cómo se escribe simbólicamente...

- a) ... un número par?
- b) ... un número impar?
- c) ... un número múltiplo de 5?
- d) ... un número divisible por 7?
- e) (•)... un número cuyo último dígito es 6?
- f) (•)... un número cuyo resto al dividir por 4 es 3?

Ejercicio 5 (• , R). “El ingreso de Julia, Pedro y Azul suman un total de 23.680 dólares. Azul gana el doble que Julia. Julia el triple que Pedro”

- a) Escribir la información en lenguaje simbólico.
- b) ¿Cuánto gana cada uno?

Ejercicio 6 (• , R). “Elegí un número cualquiera, multiplícalo por 5 y restale 4. Luego multiplícalo por 2 y sumale 8. Finalmente, dividilo por el número que habías pensado. ¿Tu resultado es 10?”

- a) ¿Por qué funciona este “truco de magia”?
- b) Escribir en lenguaje simbólico la igualdad expresada
- c) Con la misma idea, inventar otro “truco de magia” lo más original posible.

Ejercicio 7 (• , R). Un obrero gana \$3510 por hora trabajada, más un bono de \$805 por presentismo.

- a) Calcular la ganancia de un obrero que trabajó 5 horas.
- b) Dar la expresión $g(h)$ que representa la ganancia en función de las horas trabajadas en un día.
- c) Dar la expresión $G(h)$ que representa la ganancia de un obrero que fue los 5 días hábiles, en función de la cantidad de horas totales trabajadas.
- d) • ¿Cuál sería el inconveniente para dar la expresión $\hat{G}(h)$ de la ganancia de un obrero en función de la cantidad de horas totales trabajadas, sin conocer cuántos días trabajó? ¿Cómo resolverías este inconveniente?

1.1. Lógica proposicional

Dentro de las matemáticas, la **lógica** es una rama que proporciona las bases del razonamiento formal. No sólo representa la estructura de todo el pensamiento matemático, sino que también es fundamental en la comunicación de ideas y en **la vida cotidiana en general**, ya que permite razonar de manera clara, coherente y estructurada, facilitando la toma de decisiones y la resolución de problemas, y evitando/detectando contradicciones y otros errores de razonamiento.

Veamos un ejemplo. Sabemos, por las leyes de la termodinámica, que el agua entra en ebullición a 100°C . Dicho de otra manera,

“Si el agua está a 100°C (o más) **entonces** entra en ebullición”

Ésta es una afirmación que representa una **relación causal** entre 2 fenómenos: la **causa** (que el agua esté 100°C o más), y el **efecto** (que el agua entre en ebullición). Llamando “**C**” a la causa y “**E**” al efecto, podríamos representar simbólicamente la afirmación como

$$C \longrightarrow E$$

Habiendo identificado esta relación causal, sabemos que **siempre que** veamos la **causa** **C** (es decir, veamos que el agua está a más de 100°C), **en ese caso** veremos su **efecto** **E** (que el agua hierve). También podemos deducir que si **no** vemos el agua hervir, entonces el agua **no** está a más de 100°C .

El ejemplo anterior no tiene nada de especial. Podríamos realizar el mismo razonamiento y sacar las mismas conclusiones para la relación causal “si apruebo los parciales entonces regularizo Álgebra” o “si $x = 2$ entonces x es par”, y en general, los razonamientos que hicimos son válidos para cualquier relación causal, es decir, cualquier afirmación de la forma “ $C \longrightarrow E$ ”.

Los ejemplos anteriores involucraron afirmaciones relativamente simples. El estudio de la lógica como disciplina matemática nos permitirá, a través de su formalismo, analizar afirmaciones más complejas para determinar su validez, así como también nos facilitará establecer su relación con otras afirmaciones complejas.

Proposiciones lógicas:

Las **proposiciones** son los bloques fundamentales con los que se construye la lógica.

Definición

Una **proposición** es un **enunciado** del cual es posible determinar su *valor de verdad*, es decir, del que podemos decir que es *Verdadero (V)* o es *Falso (F)*.

Cuando una proposición p es Verdadera, solemos decir también que “se verifica p ”, que “ocurre p ” o simplemente que “vale p ”.

Ejemplos:

No son proposiciones los enunciados:

a) *¿Cómo te llamas?*

c) $4 \geq$

b) $4 + 3$

d) $a^2 < 10$

Sí son proposiciones los enunciados:

a) *Su nombre es Juan* (***)

c) $4 \geq 4$ (*V*)

b) $4 + 3 = 8$ (*F*)

d) *Para todo número a en el intervalo $(-2, 2)$, se cumple $a^2 < 10$* (*V*)

Como puede verse, los ejemplos c y d son proposiciones **Verdaderas**, mientras que el ejemplo b es una proposición **Falsa**. En caso del ejemplo a (y en casos similares) se asume que se conoce el contexto (en este caso, que se sabe a quién nos referimos con “su”) y por lo tanto, sabemos su **valor de verdad** (es decir, sabemos si es Verdadera o Falsa).

Ejercicio 8 (• , R).

- ¿Por qué no son proposiciones los primeros 4 enunciados?
- Dar otros 4 ejemplos de proposiciones del ámbito matemático (2 verdaderas y 2 falsas) y 4 del ámbito coloquial (2 verdaderas y 2 falsas).
- Dar un ejemplo de un enunciado que no sea proposición en el ámbito matemático y otra en el ámbito coloquial.

Observación: En el ejemplo d aparece una igualdad con **variables** (en este caso, **una**). Para que sea proposición es necesario definir **a qué conjunto corresponde dicha variable** (en este caso, el intervalo $(-2, 2)$).

En diversas áreas del conocimiento, como matemáticas, programación, física o química, es muy útil enunciar propiedades utilizando fórmulas o frases **expresadas con variables**, ya que permiten **generalizar resultados**. Por ejemplo, sabemos que si elevamos 2 al cuadrado, obtenemos 4, que es mayor o igual que 2. De la misma manera, si elevamos 3 al cuadrado, obtenemos 9, que es mayor o igual que 3. **De forma general**, esto ocurre para todo número **natural** a , por lo que podemos enunciar la siguiente proposición **Verdadera**:

“Para todo número a perteneciente a los **naturales**; vale que $a^2 \geq a$.”

Observar que es **fundamental** aclarar que a es un número dentro del conjunto de los **naturales**, ya que si cambio el conjunto por el conjunto de los **reales**, la afirmación deja de ser verdadera y pasa a ser **falsa** (porque por ejemplo $(0, 5)^2 = 0, 25$, que es **menor** que 0, 5).

Otra observación pertinente es que para enunciados de índole matemática, es usual valerse del lenguaje simbólico propio de dicha disciplina, ya que permite enunciar proposiciones de manera compacta y con la precisión que la matemática requiere. Por ejemplo, la proposición anterior puede escribirse simbólicamente como

$$\forall a \in \mathbb{N}; a^2 \geq a$$

donde “ $\forall$ ” significa “*para todo*”, y “ $\in$ ” es un símbolo para indicar que un elemento “*pertenece*” a un conjunto.

Cuando nos queremos referir a una proposición determinada, la **simbología** utilizada está dada por las letras $p, q, r, s, \dots$.

Por ejemplo, podemos llamar “ p ” a la proposición “ $4 + 3 = 8$ ” y simbólicamente escribimos

$$p : 4 + 3 = 8$$

De esta manera, podemos decir que p es una **proposición Falsa**.

Finalmente, llamamos *proposición atómica* a las proposiciones más simples en lógica proposicional, **aquellas que no pueden descomponerse en partes más pequeñas**. Representan afirmaciones básicas que son verdaderas o falsas, pero que **no están formadas por la combinación de otras proposiciones**. Por ejemplo:

- a) “*Hoy es jueves*” es una proposición atómica, así como “*Hoy está lloviendo*”. En ambos casos puede verse que estas afirmaciones no pueden descomponerse en afirmaciones más simples.
- b) “*Hoy es jueves y está lloviendo*” **NO** es atómica, porque se compone de la combinación de dos afirmaciones.

Éste último tipo de proposiciones se llama *proposición compuesta*, y permite elaborar afirmaciones más complejas mediante la combinación de proposiciones más simples.

Proposiciones compuestas:

Definición

Una **proposición compuesta** es una proposición definida a partir de la **combinación de proposiciones simples**, a través de *conectores lógicos*.

Los *conectores lógicos* son las herramientas que nos permiten combinar proposiciones. En el ejemplo anterior “*Hoy es jueves y está lloviendo*”, el conector es “*y*”. Hay otros, que desarrollaremos en los siguientes párrafos.

Negación: ($\neg$)

La *negación* es un conector lógico que **invierte el valor de verdad de una proposición**. Es decir, si una proposición es Verdadera, su negación es Falsa, y viceversa.

La negación de una proposición p se nota $\neg p$

Ejemplo: Si p es la proposición “ Juan estudia en la austral ”, entonces $\neg p$ simboliza que **no se cumple p** , es decir

$$\neg p : \text{Juan } \textbf{no} \text{ estudia en la Austral}$$

De esta manera, si p es Verdadera (es decir, si es cierto que Juan estudia en la Austral), entonces $\neg p$ es Falsa; mientras que si p es Falsa (es decir, si es falso que Juan estudia en la Austral), entonces $\neg p$ es Verdadera.

Una *tabla de verdad* es una herramienta útil que permite resumir esta información de manera sencilla y compacta, ya que muestra gráficamente los valores de verdad de una proposición compuesta, dependiendo del valor de verdad de las proposiciones atómicas que la componen (en este caso, sólo p). En este caso

p	$\neg p$
V	F
F	V

En cada fila de una tabla de verdad, se analiza un posible valor de verdad para las proposiciones atómicas involucradas. En este caso, sólo tenemos una (p), por lo tanto, tenemos 2 filas.

A veces se utiliza “1” en lugar de “V” y “0” en lugar de “F”.

Conjunción: ($\wedge$)

La *conjunción* de dos proposiciones p y q es Verdadera **cuando ambas (p y q) son Verdaderas**.

La conjunción de p y q se nota $p \wedge q$

Ejemplo: Si p es la proposición “ Juan estudia en la austral ”, y q es “Juan terminó la secundaria”; entonces $p \wedge q$ simboliza que **se cumple p y se cumple q** , es decir

$$p \wedge q : \text{Juan estudia en la Austral } \textbf{y} \text{ terminó la primaria}$$

De esta manera, la afirmación del recuadro **sólo es Verdadera si ambos hechos son verdaderos** (es decir, si es cierto que Juan estudia en la Austral **y también** es cierto que terminó la

primaria). Si alguno (o ambos) son falsos, entonces $p \wedge q$ es Falsa.

De esta manera, la tabla de verdad de la conjunción es así

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Dos observaciones para hacer respecto a esta tabla de verdad. En primer lugar, observar que al ser la conjunción un conector *binario* (es decir, que conecta dos proposiciones), el analizar todos los casos implica ver **cuatro** posibilidades. En segundo lugar, observar que, tal como dijimos antes, **la conjunción resulta Verdadera sólo cuando las dos proposiciones que la componen son Verdaderas**.

Disyunción (inclusiva): ($\vee$)

La *disyunción (inclusiva)* de dos proposiciones p y q es Verdadera **cuando (al menos) alguna de las dos es Verdadera**. Se dice “inclusiva” porque también es Verdadera cuando ambas lo son. Existe también la disyunción **exclusiva**, que sólo permite que una de las dos sea Verdadera.

La disyunción de p y q se nota $p \vee q$

Ejemplo: Si p es la proposición “ Juan estudia en la austral ”, y q es “Juan terminó la secundaria”; entonces $p \vee q$ simboliza que **se cumple p ó se cumple q** , es decir

$p \vee q$: Juan estudia en la Austral **o** terminó la primaria (al menos alguna de las dos)

De esta manera, la afirmación anterior **es Verdadera si alguno de estos dos hechos (o ambos) es Verdadero** (es decir, si es cierto que Juan estudia en la Austral **o bien** es cierto que terminó la primaria).

Por lo tanto, la tabla de verdad de la disyunción (inclusiva) es así

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Observar que entonces $p \vee q$ **sólo es Falsa si ambas proposiciones que la componen (p y q) son Falsas**.

Observar que, en el lenguaje coloquial, usamos indistintamente la “o” para expresar disyunciones inclusivas (como cuando un alumno dice “voy a aprobar álgebra o análisis”, pudiendo aprobar ambas), pero también para disyunciones exclusivas (“Ese alumno tiene 20 o 21 años”). Este es un ejemplo en el que el uso de lenguaje simbólico añade una precisión de la que el lenguaje coloquial a veces carece. En general, aquí usaremos la disyunción inclusiva.

El siguiente conector es un poco más complejo de entender, pero es sumamente importante:

Implicación: ($\rightarrow$)

La *implicación* de dos proposiciones p y q afirma que hay una **relación causal** entre p y q , en la que p sería la *causa* o *antecedente*, y q sería la *consecuencia* o *consecuente*.

Es decir, este conector indica que **siempre que ocurra la causa p , ocurre la consecuencia q** . Por lo tanto, **sólo es Falso cuando p es Verdadera y q es Falsa**, ya que la supuesta causa p estaría ocurriendo mientras que la supuesta consecuencia q no.

La implicación entre p y q se nota $p \rightarrow q$

Ejemplo: Si p es la proposición “ Llueve ”, y q es “el jardín de mi casa está mojado”; entonces $p \rightarrow q$ simboliza que **si se cumple p entonces también se cumple q** , es decir

$$p \rightarrow q : \text{Si llueve entonces el jardín de mi casa está mojado}$$

Intuitivamente nos damos cuenta que esta relación causal es Verdadera, ya que el agua de la lluvia mojará todo lo que esté al descubierto, y por lo tanto *provoca/causa* que el jardín se moje, por lo tanto **siempre que ocurra lo primero, ocurrirá lo segundo**.

Sin embargo, es fundamental observar que esta afirmación causal **no dice nada sobre lo que ocurre (o no) cuando NO llueve**. En un día soleado, el jardín podría estar seco o mojado (si decido regarlo, por ejemplo), y *eso no afecta la validez de la afirmación $p \rightarrow q$* .

El condicional “si” en la implicación indica que sólo estamos haciendo una afirmación **sobre los casos en que la causa p ocurre**. En resumen:

- Si llueve y el jardín está mojado, es claro que la relación causal se cumplió y por lo tanto es Verdadera;
- Mientras que si es Falso que llueve, no nos hemos “arriesgado” a hacer ninguna afirmación al respecto, y por eso $p \rightarrow q$ sigue siendo Verdadera.
- Por lo tanto, la relación causal del ejemplo sólo puede ser Falsa si lloviera y el jardín no estuviera mojado (por ejemplo, si se coloca un techo en el jardín).

Es decir, **la implicación sólo es Falsa si p es Verdadera pero q es Falsa** (es decir, si es cierto que llueve, pero es falso que el jardín esté mojado); **mientras que es Verdadera en el resto de los casos**

Damos otro ejemplo para ilustrar los valores de verdad de una implicación: supongamos que un compañero de clase afirma que “*los días jueves aparecen duendes en el campus*”; o, dicho en lenguaje proposicional, “*si es jueves, entonces aparecen duendes en el campus*”. Esta afirmación es claramente Falsa, **¿pero cómo la refutaríamos?**

Si el día no es Jueves (si p es Falsa), no hay nada que podamos hacer para refutar la afirmación de nuestro compañero. En cambio, si es Jueves (si p es Verdadera), y observamos que efectivamente no aparecen duendes en el campus (q es Falsa), estamos demostrando que la afirmación de nuestro imaginativo compañero ($p \rightarrow q$) es **Falsa**.

La tabla de verdad de la implicación es así (observar cómo coincide con lo explicado arriba):

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Es bueno observar que la relación causa-consecuencia que se establece en una *implicación* es una relación **lógica** y no necesariamente **cronológica**. Por ejemplo si p es la proposición “Juan estudia en la austral”, y q es “Juan terminó la primaria”, la implicación $p \rightarrow q$: “*Si Juan estudia en la Austral entonces terminó la primaria*” es Verdadera. Por lo tanto, “Juan estudia en la Austral” es la *causa lógica* de que podamos afirmar, como *consecuencia lógica*, que terminó la primaria, aunque pero claramente el ir a la primaria ocurrió **primero** en el tiempo. En otras palabras, la proposición p (“Juan estudia en la Austral”) es el antecedente en el *saber* (más que en el *acontecer*).

Este conector lógico suele ser el que más inconvenientes genera a los alumnos, por lo tanto, vale la pena que te detengas un momento a reflexionar lo que dijimos en los párrafos anteriores. Es útil que pienses tus propios ejemplos de relaciones causales a partir de ejemplos de la vida cotidiana.

Doble implicación (“si y sólo si”): ($\longleftrightarrow$)

La *doble implicación* (o *bicondicional*) entre dos proposiciones p y q es Verdadera **cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad** (es decir, ambas son Verdaderas, o ambas son Falsas).

La doble implicación entre p y q se nota $p \longleftrightarrow q$. También se utiliza $p \equiv q$ y se dice que p y q son **equivalentes**. Este conector es también importante, porque permite reemplazar proposiciones complejas con otras más sencillas que expresan lo mismo.

Ejemplo: Si p es la proposición “ Juan es egresado de la Austral ”, y q es “Juan fue estudiante de la Austral y terminó la carrera”; entonces $p \longleftrightarrow q$ simboliza que **se cumple p si y solo si se cumple q** , es decir

$$p \longleftrightarrow q : \text{Juan es egresado de la Austral si y sólo si fue estudiante en la Austral y terminó la carrera}$$

Notar que la doble implicación representa (como su nombre lo indica) que $p \longrightarrow q$ y que $q \longrightarrow p$. En este caso, si Juan es egresado de la Austral, entonces fue estudiante allí y terminó la carrera; y de la misma manera, si Juan fue estudiante en la Austral y terminó la carrera, entonces es egresado de la Austral.

De esta manera, la afirmación en el recuadro **es verdadera si ambos hechos son verdaderos o ambos son falsos**. Lo que este tipo de conector intenta expresar es una “equivalencia” entre ambos hechos: uno sólo ocurre cuando ocurre el otro; son “dos formas de decir lo mismo” desde el punto de vista lógico. Como contraejemplo, si r es la afirmación “Juan terminó la primaria”, la doble implicación $p \longleftrightarrow r$ sería falsa si Juan terminó la primaria (r Verdadero) pero estudió en la UBA, y por lo tanto no es egresado de la Austral (p Verdadera).

La tabla de verdad de la doble implicación es

p	q	$p \longleftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

.....

Observación: Las proposiciones compuestas también pueden combinarse mediante conectores lógicos para formar una proposición compuesta más compleja. Veamos ejemplos y cómo realizar sus tablas de verdad.

Ejemplos:

- Sea L una proposición con estructura lógica

$$L : (p \vee q) \wedge r$$

donde p, q y r son proposiciones atómicas. Por ejemplo, L podría ser “Mañana iré al cine o al teatro, y luego comeré en Mc Donald’s”, o bien “El número 8 es un número par o primo, y es mayor que 6”.

Si queremos realizar la tabla de verdad de la proposición L para saber en qué casos es Verdadera conociendo los valores de p, q y r , debemos notar que al estar compuesta por 3 proposiciones atómicas, todas las combinaciones posibles de valores de verdad para las 3 suman 8 posibilidades (¿por qué?), por lo tanto, **su tabla de verdad poseerá 8 filas**:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$
V	V	V	V	V
F	V	V	V	V
V	F	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

Las primeras 3 columnas corresponden a todas las 8 combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones atómicas. La 4ta columna resuelve los valores de verdad para $p \vee q$, que es uno de los dos componentes de $(p \vee q) \wedge r$, y finalmente la 5ta columna resuelve los valores de verdad para L , conociendo los de $p \vee q$ y los de r (3ra y 4ta columna, respectivamente). De esta manera, los casos correspondientes a las 1ras 3 filas resultan en L Verdadera, y el resto resulta en L Falsa.

Si L es la afirmación “8 es un número par o primo, y es mayor a 6”, entonces p : “8 es par”; q : “8 es primo” y r : “8 es mayor que 6”. Esta proposición es claramente Verdadera, ya que es Verdadero que “8 es par o primo” (pues es par) y es Verdadero que “8 es mayor que 6”; y esto se verifica en la tabla de verdad, ya que **se corresponde con la fila 3**.

- La afirmación S : “Si Juan estudia en la Austral o tiene más de 16 años, entonces terminó la primaria” es una proposición con estructura lógica

$$S : (p \vee q) \longrightarrow r$$

Al estar compuesta por 3 proposiciones atómicas, todas las combinaciones posibles de valores de verdad para las 3 suman 8 posibilidades:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \longrightarrow r$
V	V	V	V	V
F	V	V	V	V
V	F	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Sólo las filas 4, 5 y 6 son Falsas, ya que son las únicas en las que el **antecedente** ($p \wedge q$) es Verdadero y el **consecuente** (r) es Falso, que es la condición para que la implicación “ $\longrightarrow$ ” sea Falsa.

- La afirmación M : “Si Juan estudia en la Austral y tiene más de 16 años, entonces terminó la primaria y no es un niño” es una proposición con estructura lógica

$$M : (p \wedge q) \longrightarrow (r \wedge \neg s)$$

Al involucrar 4 proposiciones atómicas, el total de combinaciones de valores de verdad de las mismas suman 16 posibilidades.

- Sea T la proposición

$$T : p \vee \neg p$$

Si, por ejemplo, p es la proposición “Juan tiene 18 años”, entonces $p \vee \neg p$ sería “Juan tiene 18 años **o** no tiene 18 años”, lo cual es claramente Verdadero. Pero notar que $p \vee \neg p$ sería **Verdadero si p fuera cualquier otra proposición** (podés pensar otros ejemplos).

Esto tiene sentido, ya que toda proposición p tiene sólo dos opciones: o es Verdadera (y ocurre p) o es Falsa (y ocurre $\neg p$). Lo comprobamos con su tabla de verdad:

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

Aquellas proposiciones que por su estructura lógica son Verdaderas **siempre** se llaman **tautología**, y se simbolizan con la letra T (de “True”). Otro ejemplo de tautología es $p \longrightarrow p$.

- Sea F la proposición

$$F : p \wedge \neg p$$

Si, por ejemplo, p es la proposición “Juan tiene 18 años”, entonces $p \wedge \neg p$ sería “Juan tiene 18 años **y** no tiene 18 años”, lo cual es claramente Falso. Al igual que en el ejemplo anterior, $p \wedge \neg p$ sería **Falsa si p fuera cualquier otra proposición** (pensá otros ejemplos).

Nuevamente, esto tiene sentido ya que ninguna proposición p puede violar el **principio de no contradicción**: no puede ser Verdadera y Falsa **a la vez**, es decir, no puede ser Verdadero p y su negación al mismo tiempo. Efectivamente:

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

Aquellas proposiciones que por su estructura lógica son Falsas **siempre** se llaman **contradicción** o **Absurdo**, y se simbolizan con la letra F (de “False”). Otro ejemplo de contradicción es $(p \vee \neg p) \longrightarrow (p \wedge \neg p)$.

- La afirmación Q : “No es cierto que Juan no tiene 18 años ” es una proposición cuya estructura lógica es

$$Q : \neg (\neg p)$$

donde p es la proposición atómica “Juan tiene 18 años”. Intuitivamente nos damos cuenta que Q y p expresan lo mismo (son “equivalentes”), por lo tanto, sus valores de verdad deberían coincidir. Efectivamente:

p	$\neg p$	$\neg (\neg p)$
V	F	V
F	V	F

Como se puede apreciar, p y $\neg(\neg p)$ tienen los mismos valores de verdad (cuando una es verdadera, la otra también), y en consecuencia, p y $\neg(\neg p)$ son *equivalentes*, o bien $p \longleftrightarrow \neg(\neg p)$.

Proposiciones equivalentes

Definición

Dos proposiciones compuestas se dicen **equivalentes** tienen **siempre** el mismo valor de verdad (es decir, para todos los posibles valores de verdad de sus proposiciones atómicas). Se simboliza:

$$p \equiv q \quad \text{o bien} \quad p \longleftrightarrow q$$

Observación: Por definición, si dos proposiciones son equivalentes, entonces sus tablas de verdad coinciden.

Ejemplos:

- $p \longrightarrow q$ es equivalente a su *contrarrecíproco* $\neg q \longrightarrow \neg p$:

p	q	$p \longrightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \longrightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

- $p \longrightarrow q$ es equivalente a $\neg p \vee q$:

p	q	$p \longrightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

- Todas las tautologías son equivalentes entre sí (¿por qué?). Análogamente, todas las contradicciones son equivalentes entre sí.

Ejercicios:

Ejercicio 9 (• , D).

- a) Para cada una de las siguientes afirmaciones, identificar las proposiciones atómicas y escribir la proposición compuesta correspondiente.

- | | |
|--|---|
| I. Ana tiene 18 años y juega al básquet | VII. No es cierto que Gala tiene 18 años y juega al volei |
| II. Belén no juega al básquet | VIII. Es falso que Héctor es de Pilar o de Olivos |
| III. Si César aprueba Álgebra, se tatúa un signo “+” | IX. No vale que si el patio está mojado entonces llovió ayer. |
| IV. Daniel tiene 18 años o no tiene 18 años | X. Javier juega al fútbol y no juega al fútbol |
| V. Si Ema tiene tiempo, irá al cine o al teatro | |
| VI. Si Félix tiene tiempo, esperará a Fati y estudiarán juntos | |

- b) (•) Para cada una de las siguientes proposiciones, inventar una proposición en lenguaje coloquial que tenga la estructura lógica dada.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| I. $p \implies q$ | III. $\neg p \wedge q$ |
| II. $\neg(p \wedge q)$ | IV. $(p \vee q) \implies r$ |

Ejercicio 10 (• , D , R).

 Realizar la tabla de verdad de la disyunción exclusiva “ $\vee$ ”.

Ejercicio 11 (• , R).

 Si los valores de verdad de p, q, r, s son respectivamente V, F, V, F en la proposición M del ejemplo (1.1), indicar el valor de verdad de M .

Ejercicio 12 (• , R).

 Realizar la tabla de verdad correspondiente a M .

Ejercicio 13 (• , R).

 Realizar la tabla de verdad de la proposición $K_1 : p \longrightarrow (q \vee \neg p)$
¿En qué casos es Verdadera K_1 ?

Ejercicio 14 (• , R).

 Realizar la tabla de verdad de la proposición $K_2 : p \longrightarrow (q \wedge \neg p)$
¿En qué casos es Verdadera K_2 ?

Ejercicio 15 (• , R).

 Realizar la tabla de verdad de la proposición $K_3 : p \longrightarrow (q \vee p)$
¿En qué casos es Verdadera K_3 ?

Ejercicio 16 (• , Pr).

 Probar, usando la tabla de verdad, las siguientes equivalencias:

- | | |
|--|--|
| a) $p \longleftrightarrow q \equiv (p \longrightarrow q) \wedge (q \longrightarrow p)$ | d) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ |
| b) $\neg(p \longrightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ | e) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ |
| c) $(p \vee q) \wedge r \equiv (p \wedge q) \vee (q \wedge r)$ | f) $(p \wedge q) \vee r \equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r)$ |

Escribir de forma coloquial las proposiciones compuestas de los items a a e, siendo

- p : “llueve” y q : “el jardín está mojado” para los items a) y b).
- p : “Mañana iré al cine” y q : “Mañana iré al teatro” para los items d) y e).
- p : “Está soleado”; p : “Está nublado” y r : “es viernes” para el item c).

Comprobar que efectivamente cada proposición expresa lo mismo que la proposición a la que es equivalente. Luego elegir otras proposiciones p , q (y r) en cada item y comprobar nuevamente.

Observación: : La importancia de poder conocer y deducir equivalencias entre proposiciones radica (entre otras cosas) en que en muchos casos puede reemplazarse una proposición por otra equivalente más “simplificada”.

Ejemplos:

- Sea T una tautología y P otra proposición. Analicemos los valores de verdad de $T \wedge P$ (¿te animás a pensar a qué proposición debería ser equivalente?). Observar que, al ser tautología, T sólo puede ser Verdadera:

T	P	$T \wedge P$
V	V	V
V	F	F

Por lo tanto, podemos decir que $T \wedge P \equiv P$

- Sea F una contradicción y P otra proposición. Analicemos los valores de verdad de $F \wedge P$ (¿a qué proposición debería ser equivalente?). Al ser contradicción, F sólo puede ser Falsa:

F	P	$F \wedge P$
F	V	F
F	F	F

Por lo tanto, podemos decir que $F \wedge P \equiv F$

- Sea la proposición $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$. Utilizando los ejemplos anteriores (y el item b), se tiene $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \equiv (p \wedge \neg q) \wedge q \equiv p \wedge (\neg q \wedge q) \equiv p \wedge F \equiv F$. Por lo tanto $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ es una contradicción.
- Sea la proposición $[(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge q)] \wedge r$. Se tiene

$$[(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge q)] \wedge r \equiv [\neg(p \wedge q) \vee (p \wedge q)] \wedge r \equiv [T] \wedge r \equiv r$$

Por lo tanto $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \equiv r$

Ejercicio: Simplificar las siguientes expresiones

a) $\neg(\neg p \vee q)$

c) $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$

b) $\neg[(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee q)]$

d) $\neg(p \vee (p \rightarrow q))$

1.2. Funciones proposicionales y lógica de primer orden:

Funciones proposicionales

Tomemos el enunciado

“ a es un número par”

¿Es verdadero o falso? La respuesta en este caso “**depende de la variable a** ”, ya que si $a = 28$, entonces la afirmación queda “*28 es un número par*” y es **Verdadera**, mientras que si $a = 31$, entonces la afirmación queda “*31 es un número par*” y es **Falsa**.

Observemos entonces que el enunciado “ *a es un número par*” (que vamos a simbolizar $p(a)$) es una **expresión con una variable**. Al *evaluar* dicha expresión (es decir, darle un valor concreto a la variable), **devuelve una proposición** con un valor de verdad concreto. En este ejemplo,

- $p(28)$: “*28 es un número par*” es una proposición Verdadera, y
- $p(31)$: “*31 es un número par*” es una proposición Falsa.

Nosotros ya conocemos expresiones con variable que al evaluar devuelven distintos valores, las llamamos *funciones* (por ejemplo, $f(x) = x^2$). En este caso, como $p(a)$ devuelve **proposiciones**, la llamamos **función proposicional**.

Definición

Una **función proposicional** es una expresión con variable(s) que, al ser evaluada(s), da lugar a **proposiciones**.

Ejemplos:

- a) $p(x)$: $x > 2$ es una función proposicional cuya expresión coloquial es “ x es mayor que 2”. La variable x puede tomar valores numéricos y por ejemplo $p(-1)$: “ $-1 > 2$ ” es una proposición **Falsa**, mientras que $p(35)$: “ $35 > 2$ ” es una proposición **Verdadera**.
- b) $q(x)$: “ x es el primer mes del año” es una función proposicional cuya variable x toma valores en el conjunto de meses del año. Por ejemplo $q(\text{Enero})$: “*Enero es el primer mes del año*” es una proposición **Verdadera** y $q(\text{Abril})$: “*Abril es el primer mes del año*” es una proposición **Falsa**.

- c) $p(x, y) : “x^y \text{ es múltiplo de } 3”$ es una función proposicional cuyas variables toman valores numéricos. Por ejemplo $p(2, 3) : “2^3 \text{ es múltiplo de } 3”$ es una proposición **Falsa**, mientras que $p(3, 2) : “3^2 \text{ es múltiplo de } 3”$ es una proposición **Verdadera**,

Observación: Notar que la función proposicional **no** es una proposición (porque no es Verdadera ni Falsa, sino que depende de la(s) variable(s)); más bien **genera** proposiciones **al evaluar las variables**.

Ejercicios:

Ejercicio 17 (•, D). Sea $p(x) : “x^2 \text{ termina en } 6”$. Escribir coloquialmente las siguientes proposiciones y dar su valor de verdad:

- a) $p(6)$ b) $p(0)$ c) $p(11)$ d) $p(14)$

Ejercicio 18 (•, D). Para $a \in \mathbb{Z}$, se definen las funciones proposicionales dadas por:

$$\begin{aligned} p(a) : a \text{ es un natural} & \qquad q(a) : a \text{ es mayor o igual a } 3 \\ r(a) : a \text{ es menor que } -5 & \end{aligned}$$

Enunciar las siguientes proposiciones en lenguaje coloquial y luego indicar su valor de verdad:

- a) $p(2) \vee q(3)$ d) $\neg r(3)$
 b) $p(-1) \wedge q(5)$ e) $p(2) \wedge (q(6) \vee r(-2))$
 c) $q(3) \implies r(1)$ f) $p(-2) \implies q(3)$

Ejercicio 19 (•, D).

- a) Sea $p(x, y) : x^2 > y$. Comprobar que $p(x, 12)$ es una función proposicional (y no una proposición).
 b) Elegir un valor de x tal que $p(x, 12)$ sea una proposición Verdadera, y un valor para que $p(x, 12)$ sea falsa.

Cuantificadores:

En matemáticas (y también en otras disciplinas, como informática, o física, o ciencia de datos), a veces realizamos o queremos comprobar afirmaciones sobre un número/elemento en particular:

- “ π es un número irracional”
- “Si **cliente**₁ ingresa contraseña, acceder a perfil”
- “41 es un número primo”
- “‘1234’ no es una contraseña válida”

Pero la mayor parte de las veces, las proposiciones que enunciamos o que queremos demostrar *están realizadas sobre un conjunto amplio o incluso infinito de elementos*:

- “No **todo** $x \in \mathbb{R}$ es un número irracional”
- “**Todo** cliente que ingresa su contraseña, accede a su perfil”
- “**Existen** números reales que son primos”
- “**Toda** contraseña que posea un ‘@’ no es una contraseña válida”
- “**Existe** solución para la ecuación $x^2 = 2$ ”

Para lidiar con este tipo de afirmaciones, contaremos con los **cuantificadores**. Veamos un ejemplo:

Sea $a \in \mathbb{R}$, o sea, un número real. Sabemos entonces que este número a cumple que *al elevar a al cuadrado, resulta mayor o igual a 0*, lo cual podríamos simbolizar como la función proposicional

$$p(a) : a^2 \geq 0$$

Por ejemplo, tomando $a = 8$, nos queda $p(8) : 8^2 \geq 0$, lo cual es Verdadero (ya que $64 \geq 0$). También es cierta la proposición $p(-2) : (-2)^2 \geq 0$, así como $p(5) : 5^2 \geq 0$. Si queremos afirmar que estos 3 números cumplen esta propiedad, esto se traduce en la proposición

$$p(8) \wedge p(-2) \wedge p(5)$$

y para *demostrar* esta afirmación, deberíamos comprobar **que cada una de las 3 afirmaciones se cumplen**. Pero sabemos que esta propiedad la cumplen **todos los números reales**. ¿Cómo afirmamos esto? Si quisiéramos hacerlo mediante una conjunción, podríamos obtener, en el mejor de los casos, algo así:

$$\dots \wedge p(-2) \wedge p(-1) \wedge p(0) \wedge p(1) \wedge p(2) \wedge p(3) \wedge p(4) \wedge p(5) \wedge \dots$$

Escritura que no sólo no es muy precisa sino que deja afuera de la afirmación a muchos (¡casi todos!) los números reales, como por ejemplo, a todos los números racionales (fraccionarios). La solución es expresarlo de forma similar a los ejemplos anteriores de esta sección:

$$\text{Para todo } a \text{ real (se cumple que) } a^2 \geq 0$$

que simbolizaremos así

$$\forall a^2 \in \mathbb{R}; a^2 \geq 0$$

El símbolo $\forall$ se denomina **cuantificador universal** y se lee “para todo”. Este cuantificador se utiliza para afirmar una propiedad **sobre todos los elementos de un conjunto** (en este caso, $\mathbb{R}$).

Por otro lado, en lugar de afirmar algo sobre **todos** los elementos de un conjunto, podríamos querer afirmar que **algún** elemento de un conjunto cumple cierta propiedad. Por ejemplo, sabemos que hay al menos un número real tal que al cuadrado da 2. Si

$$q(a) : a^2 = 2$$

entonces la forma de expresarlo será

Existe un a **real** que cumple que $a^2 = 2$

que simbolizaremos

$$\exists a \in \mathbb{R}; a^2 = 2$$

El símbolo $\exists$ se denomina *cuantificador existencial* y se lee “existe”. Como dijimos más arriba, Este cuantificador se utiliza para afirmar una propiedad **sobre algún elemento de un conjunto** (en este caso, $\mathbb{R}$).

Observar que, análogamente al caso anterior, la palabra “algún” podría inducirnos a pensar que podemos escribirlo como una **disyunción**, algo así:

$$\dots \vee q(-2) \vee q(-1) \vee q(0) \vee q(1) \vee q(2) \vee q(3) \vee q(4) \vee q(5) \vee \dots$$

Pero, nuevamente, esta forma de expresarlo resultaría imprecisa e incompleta*.

En resumen, los **cuantificadores** nos permitirán armar proposiciones a partir de *funciones proposicionales* y un **conjunto** de valores para las *variables* de dichas funciones.

Definición

Los símbolos $\forall$ y $\exists$ se denominan **cuantificador universal** y **cuantificador existencial** respectivamente; y dado un **conjunto** A de elementos y una *función proposicional* $p(x)$, podemos definir las proposiciones

■

$$\forall x \in A; p(x)$$

que significa “**para todo elemento** x **en** A , *se cumple* $p(x)$ ”

■

$$\exists x \in A: p(x)$$

que significa “**existe (al menos) algún elemento** x **en** A , *que cumple* $p(x)$ ”

Ejemplos:

- Sea la función proposicional $p(x): x$ *es un número irracional*. Entonces podemos construir las siguientes proposiciones:

- $\forall x \in \mathbb{R} : p(x)$

Para todo valor x *perteneciente al conjunto de números reales* *se cumple que* x *es un número irracional*.
(**es F**)

- $\exists x \in \mathbb{R} : p(x)$

Existe algún valor x *perteneciente al conjunto de números reales* *que cumple que* x *es un número irracional*. (**es V**)

*y además, los números reales que lo cumplen son $a = \pm\sqrt{2}$, ¡faltan $q(\sqrt{2})$ y $q(-\sqrt{2})$ en esa lista!.

Ambas frases están escritas coloquialmente en toda su extensión; pero por supuesto que puede escribirse de manera más “informal”:

Todo x real cumple que x es un número irracional o más aún *Todo número real es irracional*
Existe algún x real que cumple que x es un número irracional o bien *Existe algún real irracional*

- Sea $p(x): x > -6$. Podemos construir las siguientes proposiciones:

- $\forall x \in \mathbb{N} : p(x)$
Todo valor x perteneciente a los naturales cumple que x es mayor que -6 .
(es V)
- $\exists x \in \mathbb{N} : p(x)$
Existe algún valor x perteneciente a los naturales que cumple que x es mayor que -6 .
(es V)

- Sea $p(x): x$ es mayor de 19 años y el conjunto $A = \{\text{Alumnos de la Austral}\}$. Podemos construir, por ejemplo:

- $\forall x \in \mathbb{N} : \neg p(x)$
Todo alumno perteneciente a la Austral no es mayor de 19 años. **(es F)**
- $\exists x \in \mathbb{N} : \neg p(x)$
Existe algún alumno perteneciente a la Austral que no es mayor de 19 años. **(es V)**

Podemos construir proposiciones más complejas:

- Sean $p(x): x$ es múltiplo de 4 y $q(x): x$ es impar. Sea entonces $R(x) : p(x) \longrightarrow q(x)$. Podemos construir, por ejemplo

- $\forall x \in \mathbb{Z} : R(x) \equiv \forall x \in \mathbb{Z} : p(x) \longrightarrow q(x)$
Todo valor x perteneciente a los enteros cumple que si x es múltiplo de 4, entonces x es impar.
(es F)

- Sea $p(x, y): x < y$. Podemos construir, por ejemplo:

- $\forall x \in \mathbb{N}; [\exists y \in \mathbb{N} : p(x, y)]$
Para todo valor x perteneciente a los naturales se cumple que existe un valor y perteneciente a los naturales que cumple que $x < y$. **(es V)**

Observación: Notar que el conjunto que elegimos para construir la proposición **importa** y cambia el sentido de la afirmación.

Por ejemplo si en lugar de tomar el conjunto $\mathbb{N}$ en la proposición $\forall x \in \mathbb{N} : x > -6$ (“Todo natural es mayor a -6 ”) tomamos el conjunto $\mathbb{R}$, entonces la proposición $\forall x \in \mathbb{R} : x > -6$ (“Todo real es mayor a -6 ”) pasa de ser **Verdadera** a ser **Falsa**.